Guía 01 · Raw e Info: leer un EDF de TUSZ

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo del módulo

Al terminar sabes abrir cualquier EDF de TUSZ y responder a cinco preguntas: qué canales hay, de qué tipo, a qué frecuencia, cuánto dura y cómo saco los datos como NumPy. También te llevas `read_tusz_raw`, la función que usarás en todo el TFM para leer ficheros con nombres de canal limpios.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/01_Raw_e_Info.ipynb`
Fase del TFM	Fase 1 · Exploración de datos
Duración	~1 h
Fichero	`aaaaabqv_s001_t000`, montaje `02_tcp_le`, 3 crisis `absz`
Función final en `tusz_utils.py`	`read_tusz_raw()`, `clean_name()`, `guess_type()`

Conceptos que tienes que dominar

`preload` : cabecera o señal completa. Con `preload=False` MNE solo lee la cabecera y trae los datos del disco cuando los pides; con `preload=True` carga toda la señal en RAM. Filtrar, re-referenciar o remuestrear exige `preload=True` (o llamar a `raw.load_data()` después).

`raw.info` : el DNI del registro. Se comporta como un diccionario. Los campos que más usarás son `sfreq` (frecuencia de muestreo), `nchan`, `ch_names`, `highpass` / `lowpass` y `meas_date`.

- Trampa típica: `lowpass = 125 Hz` **no** es un filtro del equipo. Es la frecuencia de Nyquist (250 / 2): el EDF no guarda el filtro real.
- La fecha está anonimizada (`2004-01-01`) y el sujeto solo trae el código de paciente.

Nombres y tipos de canal: el EDF miente. TUSZ declara los 33 canales como EEG, pero entre ellos hay EKG, fotoestimulación (`PHOTIC`) y canales sin uso (`30` , `PG1` , `SP1` …). Además los nombres traen ruido: `EEG FP1-LE` .

- El sufijo dice la referencia: `-LE` = orejas unidas (*linked ears*), `-REF` = referencia promedio (montaje AR).
- El tipo importa porque filtros, ICA, referencia y `pick("eeg")` solo actúan sobre canales del tipo correcto.

`first_time` : la memoria del recorte. Tras `crop` , `trozo.times` vuelve a empezar en 0, pero `trozo.first_time` recuerda en qué segundo del fichero original empezaba. Es lo que permite que las anotaciones sigan cuadrando.

FIF: el formato nativo. Guarda señal + `Info` + anotaciones y se lee mucho más rápido que un EDF. Convención de nombres: `_raw.fif` para Raw, `-epo.fif` para Epochs.

Paso a paso con tu fichero

1.1 Leer. `read_raw_edf(EDF, preload=False)` y luego `raw.load_data()` : `raw.preload` pasa de `False` a `True` .

1.2 Info. Lo que dice el fichero de ejemplo:

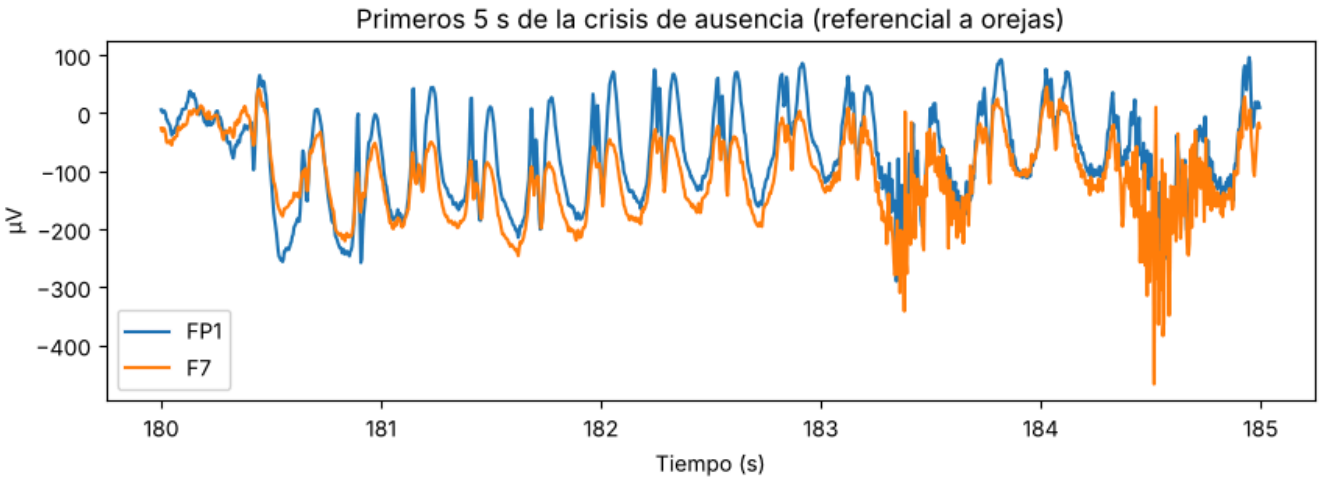
Campo	Valor
`sfreq`	250 Hz
`nchan`	33
Muestras	359 250
Duración	1 437 s (23,9 min)
`highpass` / `lowpass`	0 Hz / 125 Hz (Nyquist, no un filtro real)
`meas_date`	2004-01-01 (anonimizada)

1.3 Limpiar canales. `rename_channels(clean_name)` convierte `EEG FP1-LE` en `FP1` y `PHOTIC PH` en `PHOTIC` . Después `set_channel_types` reparte los 33 canales en **24 EEG, 1 ECG y 8 misc** (antes eran 33 “EEG”).

1.4 Seleccionar. `raw.copy().pick("eeg")` deja 24 canales: los 19 del 10-20 más A1, A2, OZ, T1 y T2. `pick` acepta tipos, nombres o índices.

1.5 Recortar. `raw.copy().crop(170, 200)` da 30 s (7 501 muestras) con `first_time = 170.0`: MNE recuerda de dónde viene el trozo.

1.6 A NumPy. `get_data(picks="eeg", tmin=170, tmax=200)` devuelve un array `(24, 7500)` en voltios. Con `units="uV"` el rango del tramo va de −891 a 1 073 µV: valores enormes para un EEG (lo normal son decenas de µV), porque dentro está la crisis.



Cómo leer esta figura. Son los primeros 5 s de la crisis (180-185 s) en dos electrodos frontales, referidos a las orejas. Cuenta las puntas: hay unas 3 por segundo. Esa repetición regular es la descarga **punta-onda a ~3 Hz**, la firma de la crisis de ausencia. FP1 y F7 suben y bajan casi a la vez porque la descarga es generalizada.

- **Cuándo hacer una figura así:** para mirar la forma de onda de 1-3 canales concretos con detalle, o para una figura de la memoria con ejes en µV y segundos.
- **Cuándo no:** para recorrer un registro largo o muchos canales; para eso está `raw.plot()` (Guía 02).

Otras dos formas de sacar datos: `raw[["FP1","FP2"], i0:i1]` (indexado tipo NumPy por muestras) y `raw.to_data_frame()` (pandas, en µV por defecto; útil para estadísticas rápidas de unos segundos, no para datasets).

1.7 Guardar. `trozo.save("salidas/aaaaabqv_crisis1_raw.fif")` y `read_raw_fif` para volver a abrirlo con todo lo que cambiaste.

Cuándo usar cada herramienta

Quiero…	Usa	Ojo con
Explorar muchos ficheros sin llenar la RAM	`read_raw_edf(path, preload=False)`	No podrás filtrar hasta cargar
Filtrar, re-referenciar, remuestrear	`preload=True` o `raw.load_data()`	Un EDF de 24 min ocupa ~90 MB
Saber frecuencia, canales y duración	`raw.info`, `raw.times[-1]`, `raw.n_times`	`lowpass` es Nyquist, no un filtro
Nombres limpios	`rename_channels(func)`	Evitar nombres duplicados
Tipos correctos	`set_channel_types({...})`	Sin esto, `pick("eeg")` coge EKG y PHOTIC
Quedarme con unos canales	`raw.copy().pick([...])` / `drop_channels`	Sin `.copy()` pierdes los demás
Un tramo de tiempo	`raw.copy().crop(tmin, tmax)`	`times` empieza en 0; `first_time` guarda el origen
Datos para cálculo	`get_data(picks, tmin, tmax, units="uV")`	Sin `units`, en voltios
Estadística rápida	`to_data_frame()`	Lento para registros largos
Guardar lo que he limpiado	`raw.save("x_raw.fif")`	Usa `overwrite=True` al repetir
Todo lo anterior en una línea	`read_tusz_raw("aaaaabqv_s001_t000")`	Ya añade las anotaciones (Guía 03)

Ejercicios y lo que salió

E1.1 · Un fichero AR (`aaaaamtc_s001_t000`). Los canales llevan sufijo `-REF` (referencia promedio). Tras limpiar: 23 EEG, 9 misc, 2 EOG, 1 ECG y 1 EMG. Conclusión: cada montaje de TUSZ trae canales distintos, por eso necesitas una función de limpieza genérica.

E1.2 · Amplitud pico a pico, crisis frente a basal (7 s cada tramo).

Canal	Basal (µV)	Crisis (µV)	Cuánto crece
C3	123	1 205	×9,8
T3	88	659	×7,5
T5	88	605	×6,9
F4	141	879	×6,2
F3	150	917	×6,1
FP1	212	425	×2,0
OZ	646	1 805	×2,8

La amplitud se multiplica por 2-10 en todos los canales: la crisis es generalizada. FP1/FP2 crecen menos porque su basal ya es alta (parpadeos). OZ tiene 646 µV en reposo: es un canal malo, lo confirmarás en la Guía 06.

E1.3 · Tu propia `leer_tusz()`. Leer con `preload=True` + `clean_name` + `guess_type`. Es la versión simple de `read_tusz_raw` de `tusz_utils.py`, que además evita nombres duplicados y añade las crisis.

Autoevaluación

- [ ] ¿Por qué `info["lowpass"]` vale 125 Hz? → Es Nyquist (250/2), no un filtro real.
- [ ] ¿Qué significa el sufijo `-LE`? → Referencia a orejas unidas.
- [ ] Tras `crop(170, 200)`, ¿cuánto vale `times[0]`? → 0; el 170 queda en `first_time`.
- [ ] ¿Cómo obtengo µV directamente? → `get_data(..., units="uV")`.
- [ ] ¿Qué forma tiene `get_data(picks="eeg")`? → `(n_canales, n_muestras)`.

Siguiente: Guía 02 · Visualización.